

Gestão do Conhecimento

(Políticas e Qualidade em T.I)

Unidade 04

Prof. Daniel Caixeta

Atualizado em 2.2026

ALLPPT.com

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

10 Tomadas de decisões: Como tomar decisões baseadas na Gestão do Conhecimento.

10.1. Tomada de decisão e Sistemas de Informações.

10.2. Os tipos de tomadas de decisões.

11 Sistemas inteligentes de apoio à decisão.

11.1. Introdução.

11.2. As técnicas.

- 11.2.1. Sistemas especialistas.
  - 11.2.1.1. Como funcionam os sistemas especialistas?
- 11.2.2. Raciocínio Baseados em Casos (RBC).
- 11.2.3. Sistemas de Lógica Difusa.
- 11.2.4. Redes Neurais.
- 11.2.5. Agentes inteligentes.

11.3. Concluindo [...]



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

12 Sistemas de Gestão de Conhecimento (SGC): Como utilizar o conhecimento no processo decisório?

12.1. O que é Gestão do Conhecimento?

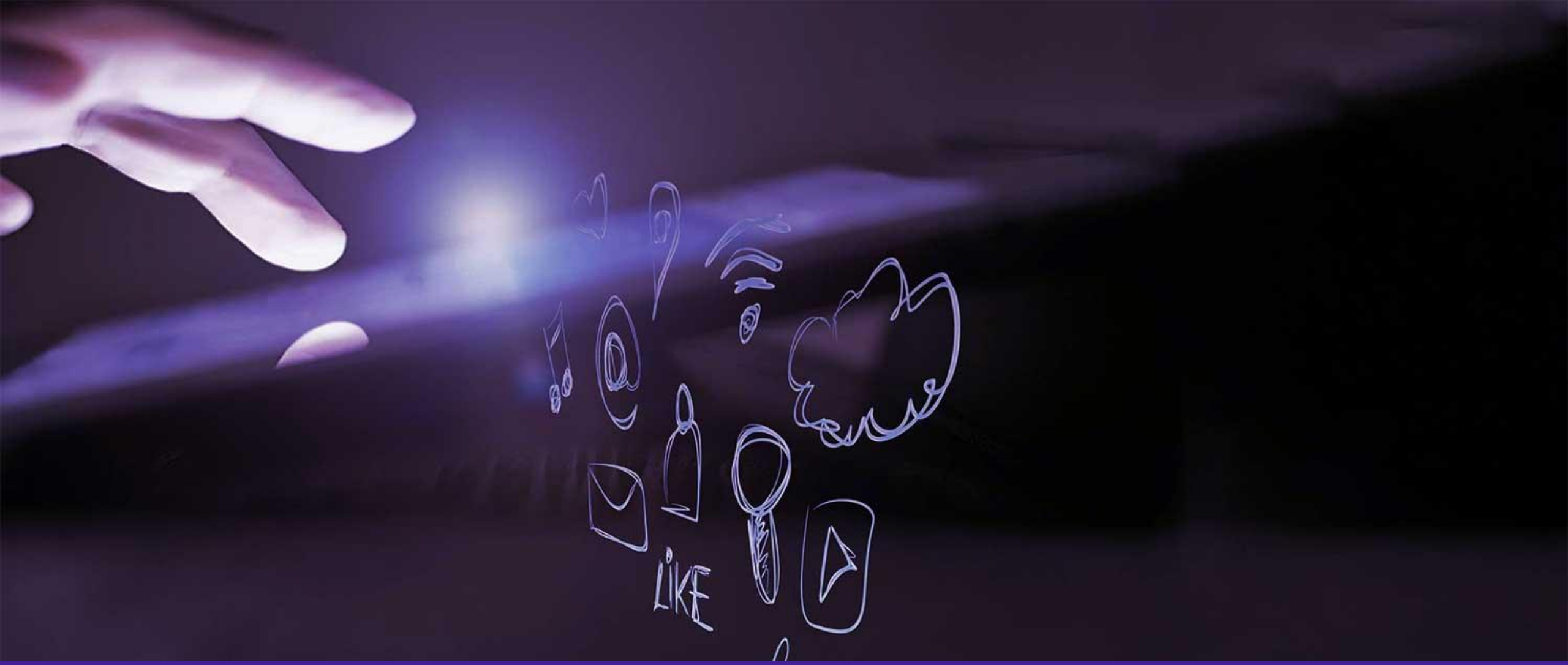
12.2. E quais os desafios na Era da Informação na Gestão do Conhecimento?

12.3. Interação entre os quatro tipos conhecidos.

12.4. Modelos organizacionais baseados em conhecimentos.

12.5. Conclusão.

REFERÊNCIAS



10. AS TOMADAS DE DECISÕES

Como melhorar as tomadas de decisões baseadas na Gestão do Conhecimento.

10.1. TOMADA DE DECISÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÕES

- Para Laudon & Laudon (2014) uma das principais contribuições dos S.I está no aprimoramento dos processos decisórios, tanto em nível individual quanto organizacional.
- Tradicionalmente, as decisões empresariais concentravam-se na alta administração. Agora, com a disseminação e integração dos S.I, as informações tornaram-se acessíveis, permitindo que os colaboradores também participem de decisões estratégicas e táticas (*ibidem*).



10.2. OS TIPOS DE TOMADAS DE DECISÕES

- Os tipos de decisões são classificadas em:

- Decisões Estruturadas
  - ✓ São aquelas em que o responsável pela tomada de decisão deve usar seu bom senso, sua capacidade de avaliação e sua perspicácia na definição do problema. (LAUDON & LAUDON, 2014).

- Decisões Não-Estruturadas
  - ✓ São repetitivas e rotineiras e envolvem procedimentos predefinidos, de modo que não precisam ser tratadas como se fossem novas (*Ibidem*).

- Decisões Semiestruturadas
  - ✓ São aquelas decisões em que apenas parte do problema tem uma resposta clara e precisa, dada por um procedimento reconhecido (*Ibidem*).

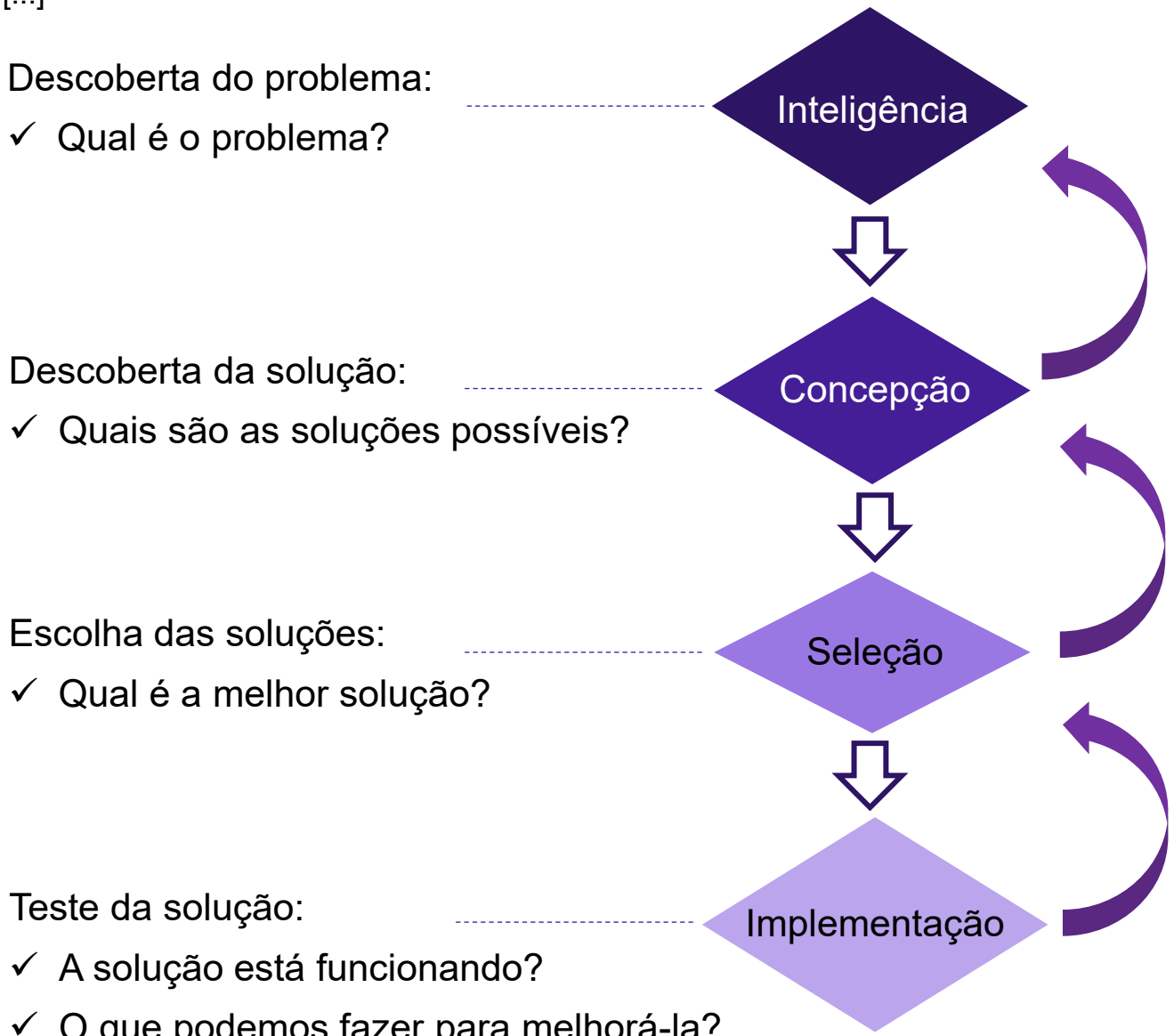
10.3. PROCESSOS DE TOMADA DE DECISÃO

- Tomar decisões consiste em diferentes atividades. Simon (1960 *apud* LAUDON & LAUDON, 2014) descreveu esses estágios em:

ESTÁGIOS DO PROCESSO DECISÓRIO	
• Inteligência	• Seleção
• Concepção	• Implementação

- Esses estágios correspondem aos quatro passos do processo de resolução de problemas. Vejamos no fluxo na próxima página.

cont.[...]



- O que acontece quando a solução escolhida não funciona?
- Sempre será possível retornar ao estágio anterior e repeti-lo caso seja necessário.

Figura 1. Estágios de tomada de decisões (LAUDON & LAUDON, 2014).



11. SISTEMAS INTELIGENTES DE APOIO À DECISÃO

Conceitos e exemplos [...]

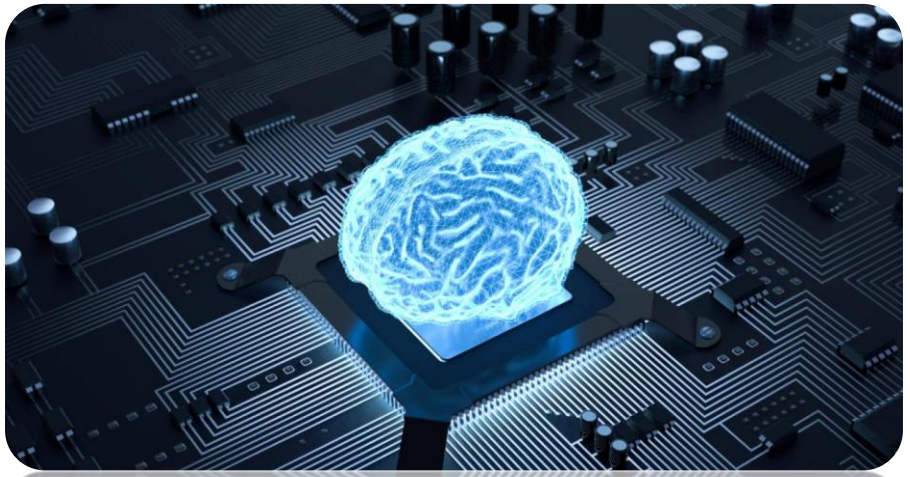
11.1. INTRODUÇÃO

- De acordo com Laudon & Laudon (2014), uma série de técnicas inteligentes para aprimorar a tomada de decisão se baseia na tecnologia de inteligência artificial (I.A).
- Consiste em sistemas baseados em computador - *hardware* e *software* que tentam simular o comportamento e os padrões do pensamento humano.
- Essas técnicas incluem sistemas especialistas, raciocínio baseado em casos, lógica difusa, redes neurais e agentes inteligentes.



- Essas técnicas auxiliam na tomada de decisões, capturando conhecimento, identificando padrões em grandes volumes de dados e resolvendo problemas complexos inviáveis para seres humanos.
- Essas ferramentas combinam algoritmos e racionalidade humana, exigindo *softwares* avançados e *hardwares* de alta performance.





11.2. AS TÉCNICAS

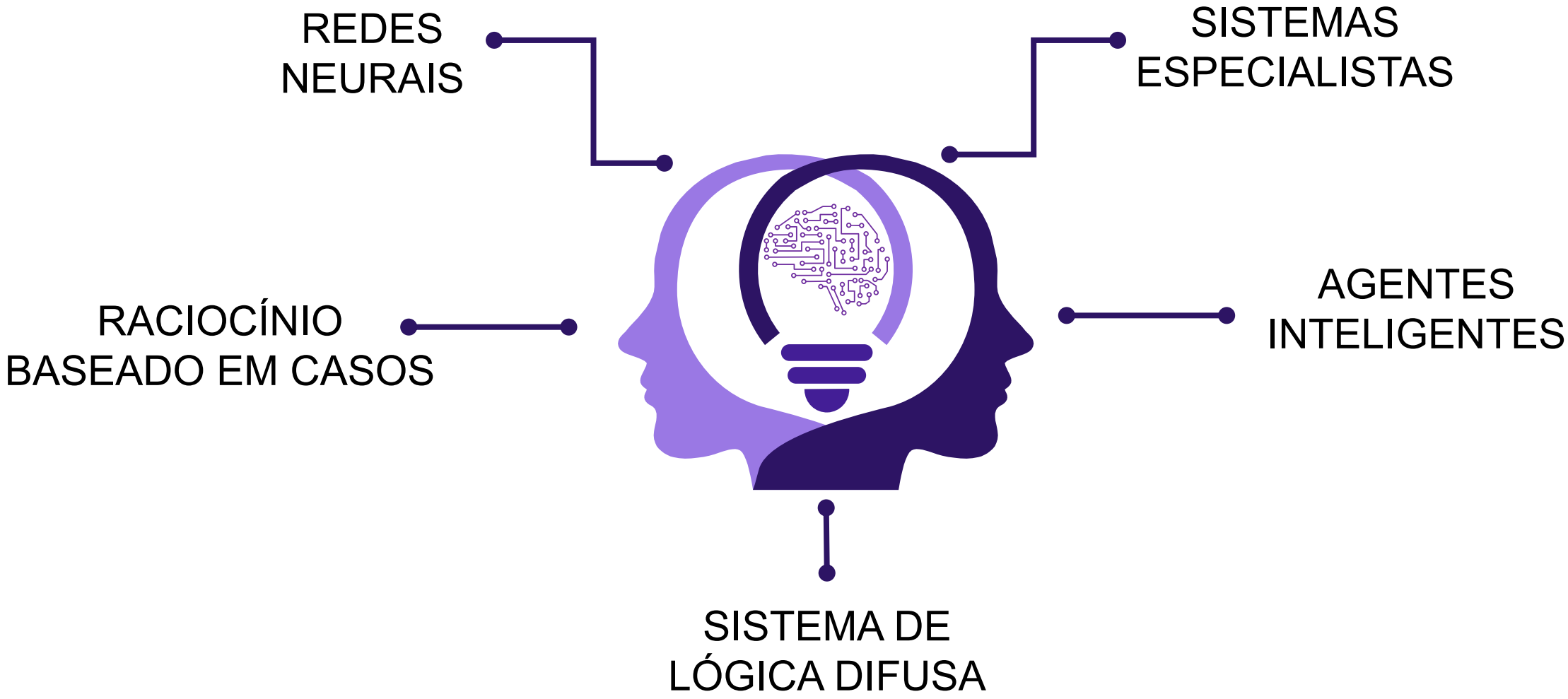


Figura 2. Principais técnicas baseadas em I.A que nos auxiliam nos processos de tomadas de decisões (LAUDON & LAUDON, 2014).

11.2.1. SISTEMAS ESPECIALISTAS

- São sistemas de I.A que apoiam as tomadas de decisões em domínios específicos. Representam o conhecimento de especialistas por meio de regras, fatos e outros métodos de organização do conhecimento, e aplicam mecanismos de inferência para analisar informações e recomendar soluções.
- Em geral, são projetados para executar tarefas em que profissionais experientes poderiam realizar em minutos ou horas. São especialmente úteis quando a *expertise* necessária é cara, escassa ou precisa ser aplicada de forma consistente. Esses sistemas apoiam o trabalho humano, mas não substituem necessariamente o julgamento dos especialistas.



11.2.1.1. COMO FUNCIONAM OS SISTEMAS ESPECIALISTAS?

- Para que um sistema especialista seja eficaz, o conhecimento humano deve ser organizado e representado em uma **base de conhecimento**, geralmente composta por fatos e regras. O **mecanismo de inferência** consulta essa base e aplica as regras pertinentes às informações fornecidas pelo usuário para chegar a conclusões ou recomendações (LAUDON & LAUDON, 2014)

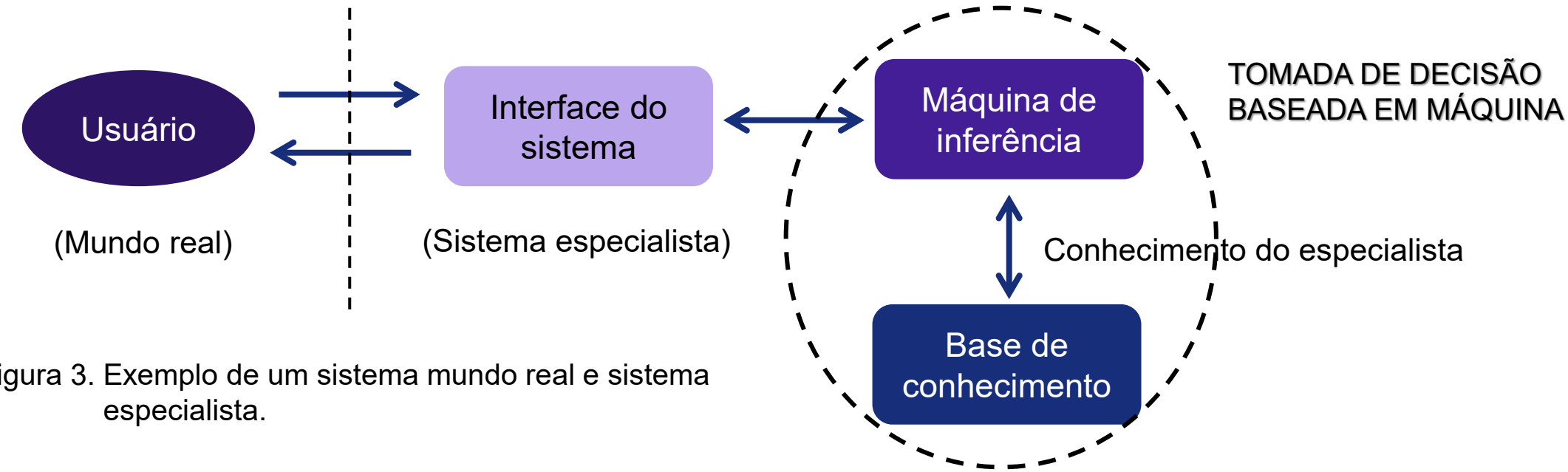


Figura 3. Exemplo de um sistema mundo real e sistema especialista.

- Esses sistemas oferecem uma série de benefícios, entre eles melhores decisões, menos erros, custos mais baixos, menos tempo despendido com treinamento e elevação da qualidade e do atendimento.

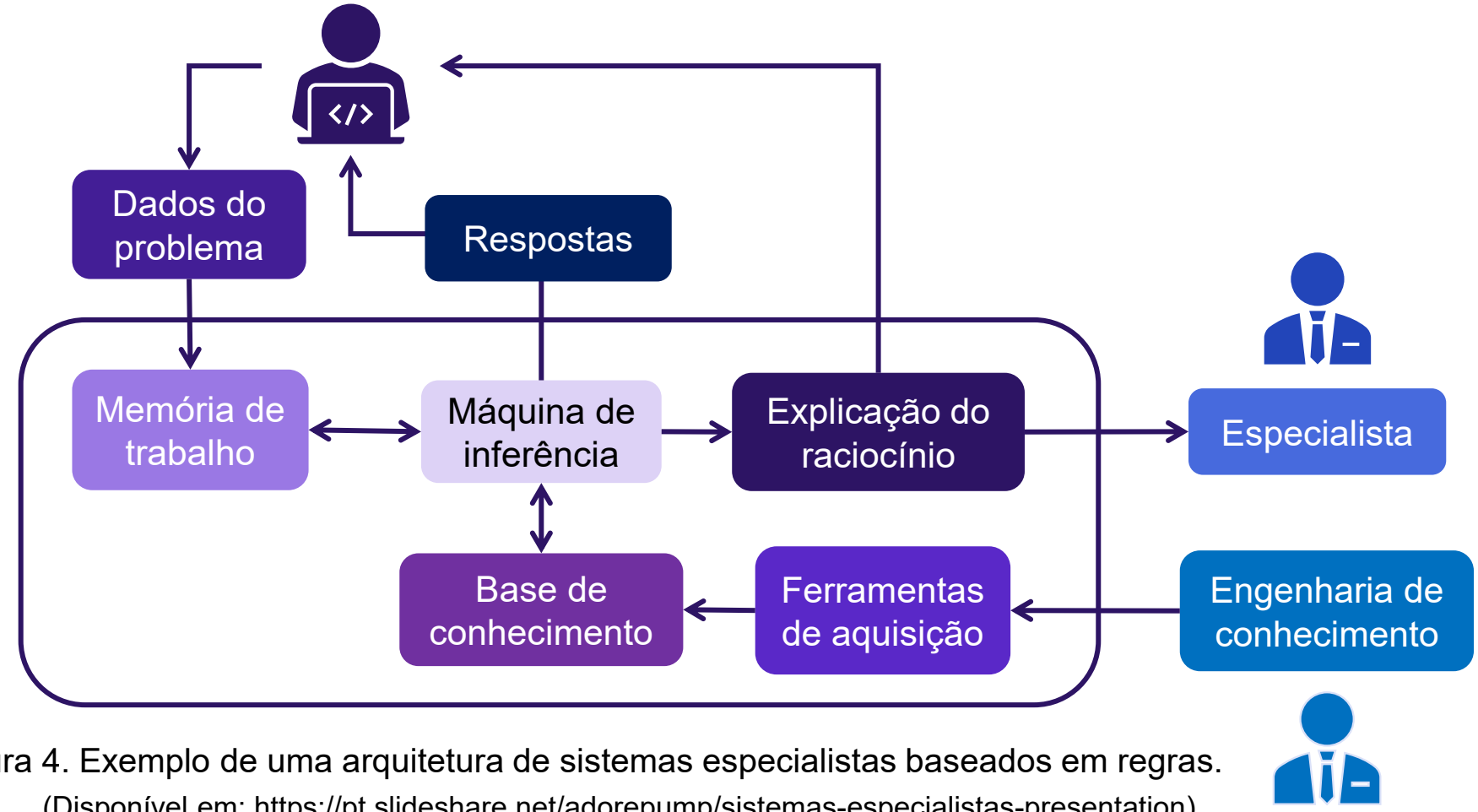


Figura 4. Exemplo de uma arquitetura de sistemas especialistas baseados em regras.
(Disponível em: https://pt.slideshare.net/adorepump/sistemas-especialistas-presentation)

11.2.2. RACIOCÍNIO BASEADO EM CASOS (RBC)

- O Raciocínio Baseado em Casos (RBC) - conhecido em inglês como *Case-Based Reasoning* (CBR) - é uma metodologia de Inteligência Artificial que resolve novos problemas adaptando soluções que funcionaram no passado.
- Baseia-se no Ciclo dos 4 R's (Recuperar, Reutilizar, Revisar e Reter)
- Portanto, quando surge uma situação nova e semelhante, o sistema consulta o banco de casos para sugerir soluções confiáveis.
- Com o tempo, essa base é continuamente enriquecida com novos casos, reunindo o conhecimento coletivo de diversos especialistas.

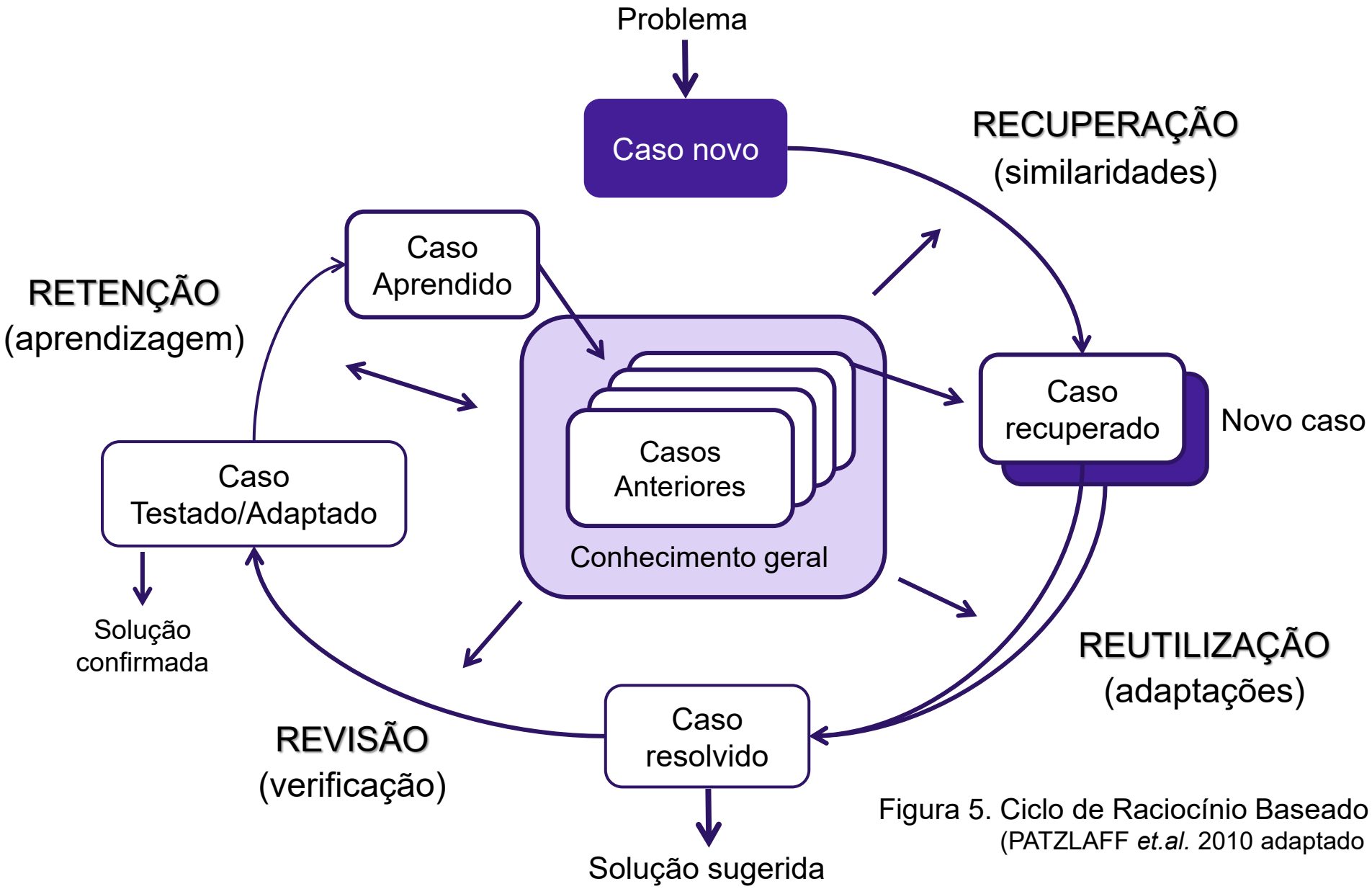


Figura 5. Ciclo de Raciocínio Baseado em Casos
(PATZLAFF *et.al.* 2010 adaptado CAIXETA, 2021).

cont.[...]

O Raciocínio Baseado em Casos (RBC) representa o conhecimento como um BD de Casos anteriores e suas soluções.
O sistema usa um processo de 6 (seis) estágios para gerar soluções para os novos problemas encontrados pelo usuário.

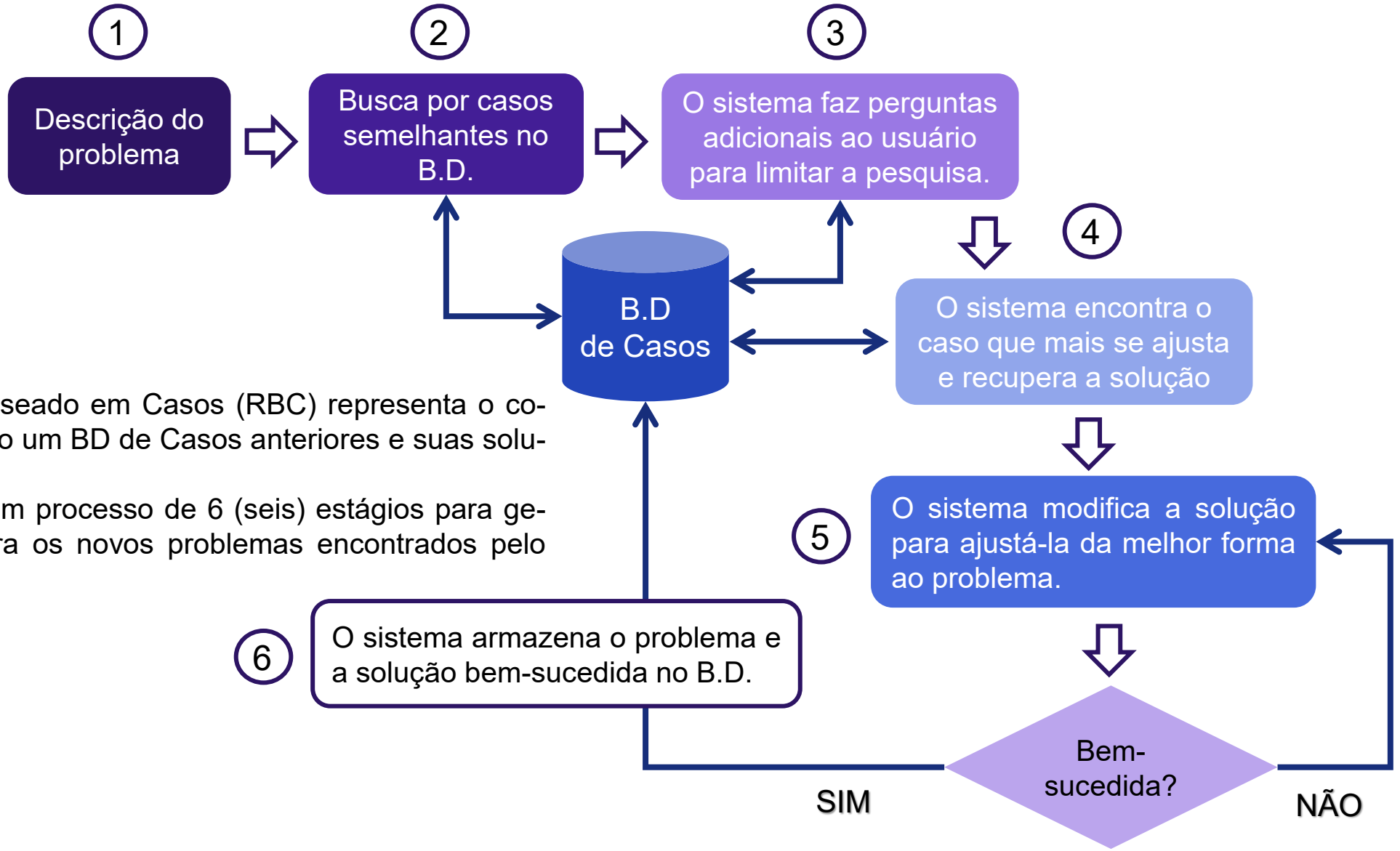


Figura 6. Funcionamento do Raciocínio Baseado em Casos (LAUDON & LAUDON, 2014).

11.2.3. SISTEMAS DE LÓGICA DIFUSA

- Os seres humanos tendem a categorizar as coisas de maneira imprecisa, usando regras para tomar decisões que podem ter muitos significados (LAUDON & LAUDON, 2014). Por exemplo:
  - Um homem ou uma mulher podem ser fortes ou inteligentes.
  - Uma empresa pode ser de porte grande, pequeno ou médio.
  - A temperatura pode estar quente, fria, fresca ou morna.
- Essas categorias representam escalas de valores. Portanto, a lógica difusa é uma tecnologia baseada em regras que representam tal imprecisão criando regras com valores aproximados ou subjetivos (*ibidem*).
- Então qual é a diferença entre a Lógica Difusa (*Fuzzy*) e a Lógica Booleana?

- A primeira é uma lógica multivalorada, na qual os valores de verdade das variáveis podem ser qualquer número real entre 0 (falso) e 1 (verdadeiro). Já a segunda, trata-se da lógica que podem ter apenas valores 0 e 1.

CONDIÇÃO	VALOR
Verdadeiro	1
Parcialmente Verdadeiro	0,75
Indiferente	0,50
Parcialmente Falso	0,25
Falso	0

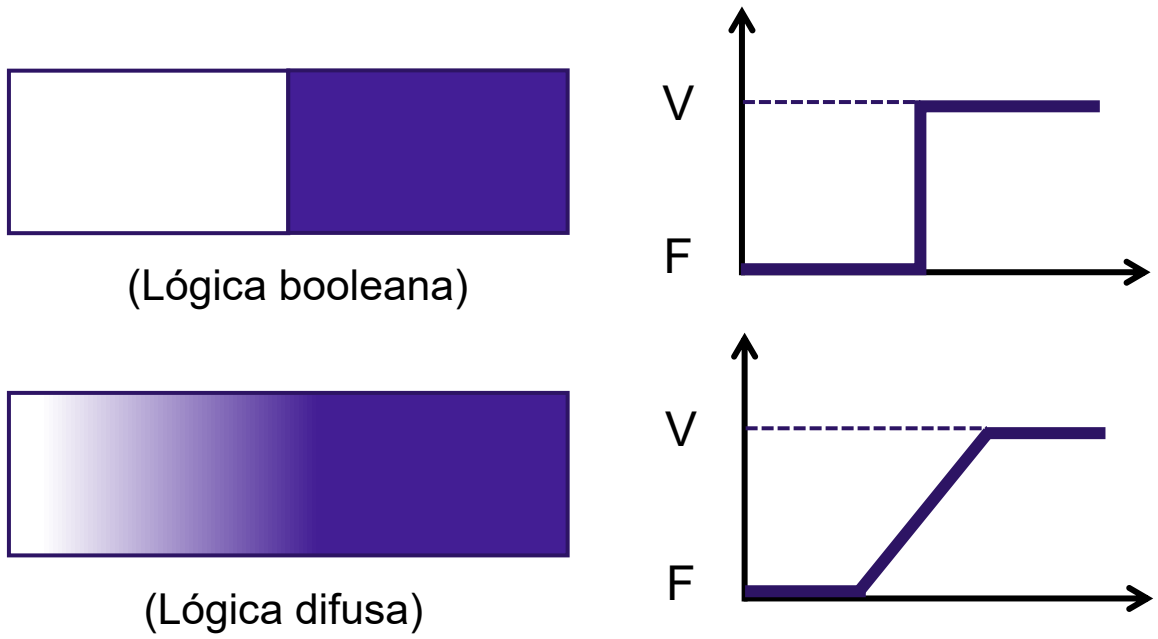


Figura 7. Diferenças entre a Lógica booleana e Lógica difusa.

Dica: Ótima aula no canal do Youtube sobre a diferença entre a Lógica Difusa e Lógica Booleana. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=mdY9Dfdc8Xk.

11.2.4. REDES NEURAIS

- As redes neurais são usadas para resolver problemas complexos, especialmente quando há grandes volumes de dados disponíveis.
- Inspiradas no processamento do cérebro humano, identificam padrões e relações nos dados, constroem modelos e os aprimoram repetidamente, corrigindo erros. Também podem ser treinadas para descobrir padrões de forma autônoma.

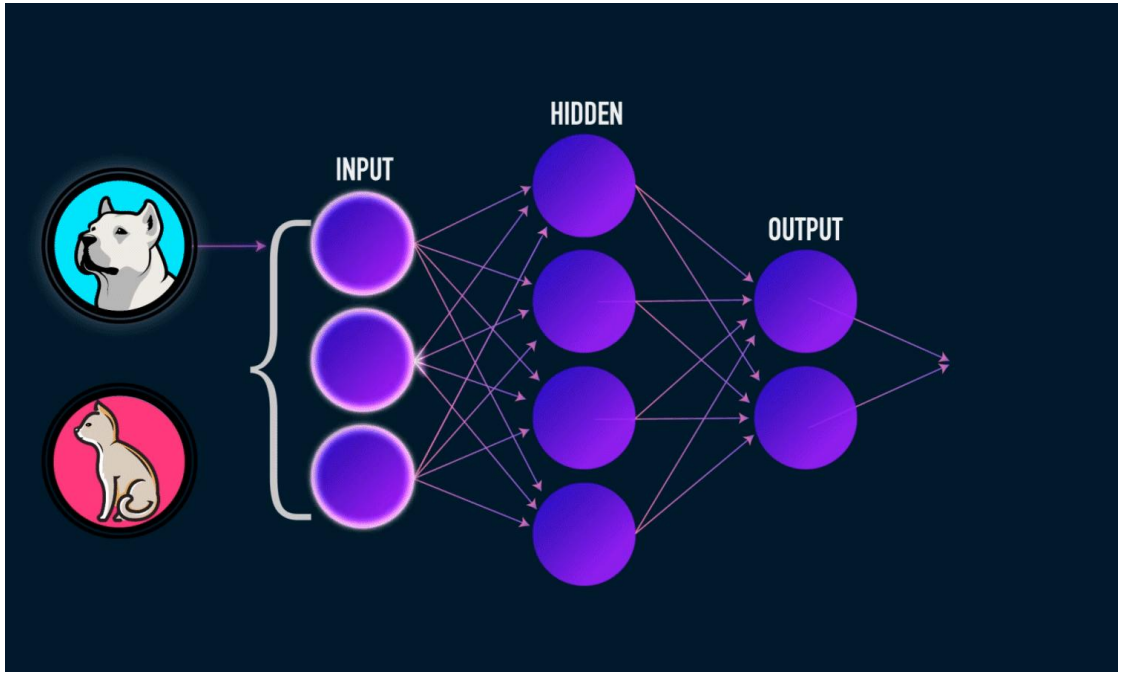


Figura 8. Exemplo de uma Rede Neural Artificial com as camadas de entrada, oculta e saída[1] (KEND, 2020).

1. Animação disponível em: https://miro.medium.com/max/3000/1*xwD8SAjzQ52v7NnJ-1eweQ.gif

- Sistemas especialistas buscam modelar a maneira como um especialista humano resolveria o problema [...], portanto os projetistas de redes neurais buscam colocar inteligência no *hardware* para que a partir dessa aprendizagem possam fornecer soluções antes não vistas pela mente humana.

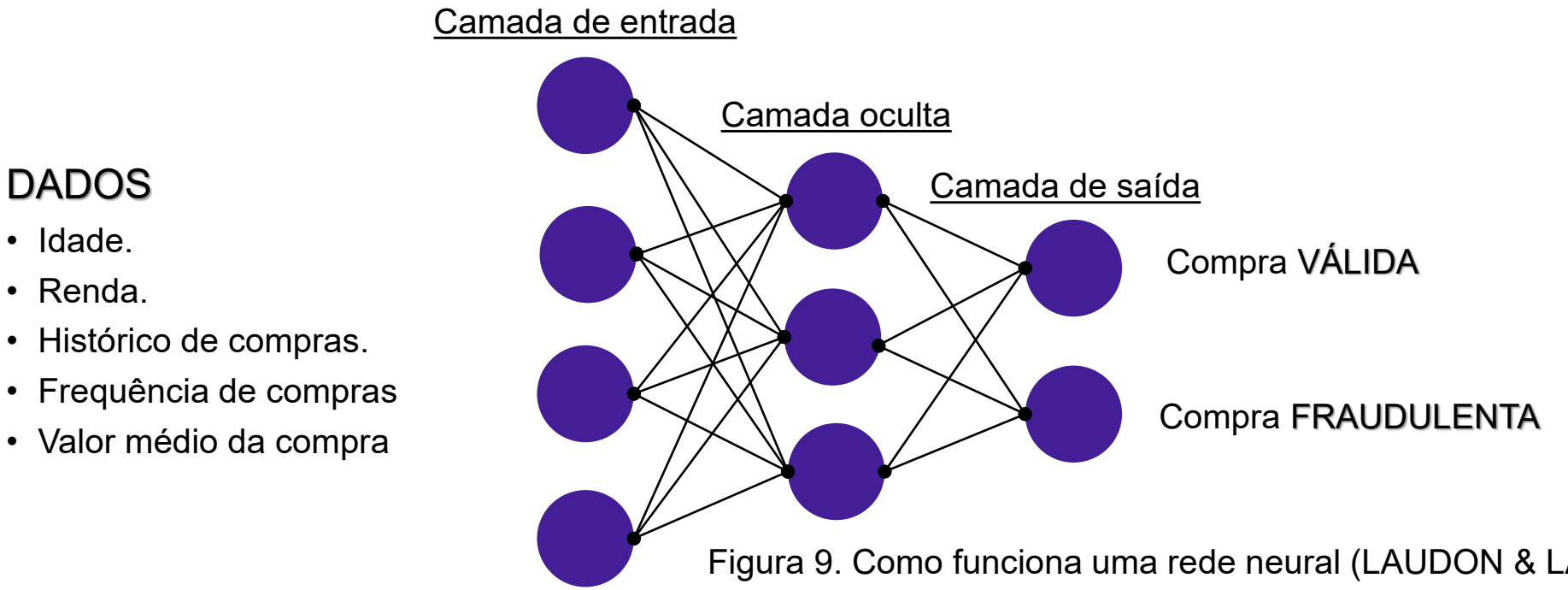
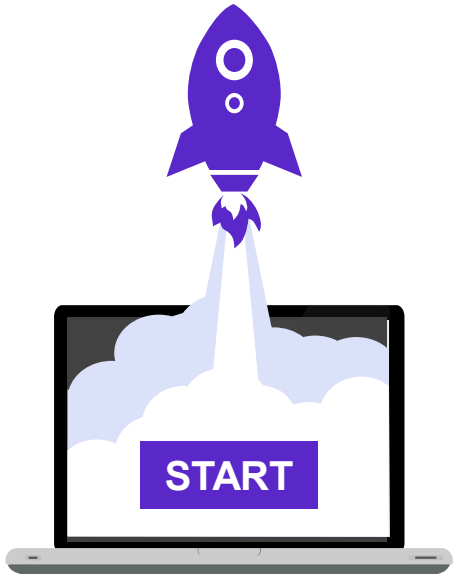


Figura 9. Como funciona uma rede neural (LAUDON & LAUDON, 2014)[2].

2. Uma rede neural utiliza regras "aprendidas" a partir de padrões em dados para construir uma camada oculta de lógica. A camada oculta então processa as entradas, classificando-as com base na experiência do modelo. No exemplo acima, a rede neural foi treinada para distinguir entre compras com cartão de crédito fraudulentas e legítimas.

11.2.5. AGENTES INTELIGENTES

- A tecnologia dos agentes inteligentes ajuda empresas e tomadores de decisão a navegar por grandes quantidades de dados, a fim de localizar e empregar informações consideradas importantes (LAUDON & LAUDON, 2014).
- São *softwares* que trabalham na retaguarda, sem intervenção humana direta, executando tarefas específicas, repetitivas e previsíveis para um único usuário, processo de negócio ou *software* aplicativo (*ibidem*).
- Utiliza uma base de conhecimento embutida ou aprendida para realizar tarefas ou tomar decisões do interesse do usuário, como apagar *e-mails* indesejados, programar compromissos ou descobrir a passagem aérea mais barata para qualquer lugar no mundo.





11.3. CONCLUINDO [...]

- Embora a tecnologia de I.A desempenhe um papel importante na gestão de conhecimento contemporâneo, ela ainda não apresenta a amplitude, a complexidade e a originalidade da inteligência humana (LAUDON & LAUDON, 2014).
- Os cientistas da computação e os neurologistas vêm percebendo o quão sofisticado é o nosso cérebro, e quão complicado pode ser para os computadores a execução de determinadas tarefas, como reconhecer uma linguagem, identificar objetos e tomar decisões fundamentadas.
- Então como resolver o que é conhecido como o "problema Paris Hilton"? Seres humanos resolvem ambiguidades, mas os computadores não têm essa opção.



Hotel Paris Hilton, Paris, França



Paris Hilton, a bilionária



12. SISTEMAS DE GESTÃO DE CONHECIMENTO (SGC)

Como utilizar o conhecimento no processo decisório?

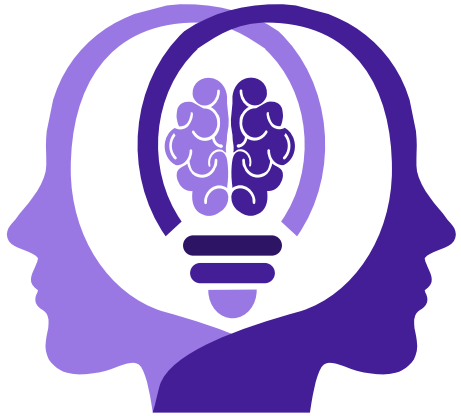
12.1. O QUE É GESTÃO DO CONHECIMENTO?

- Sistemas de gestão do conhecimento melhoram a qualidade e a utilização do conhecimento usado no processo de tomada de decisão (LAUDON & LAUDON, 2014).
- A gestão do conhecimento refere-se:

> Ao conjunto de processos desenvolvidos em uma organização para criar, armazenar, transferir e aplicar conhecimento. Aumenta a capacidade da organização de aprender com seu ambiente e incorporar conhecimento a seus processos de negócios e à tomada de decisão (LAUDON & LAUDON, 2014).

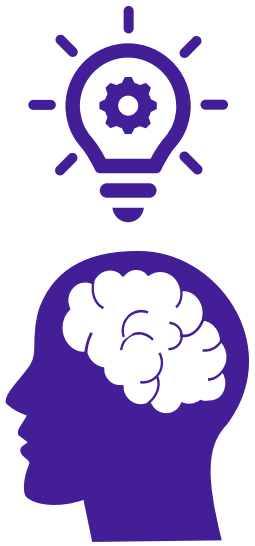
- Portanto, conhecimento não compartilhado não acrescenta valor às organizações.

- A Gestão do Conhecimento (G.C), do inglês *Knowledge Management* (KM), promove a troca de saberes entre equipes e pode transformar a organização, contribuindo para aprimorar processos, serviços e produtos e estimular a inovação. Também fortalece os recursos internos, favorece a adaptação a mudanças e crises e oferece subsídios para definir metas e ações, contribuindo para a continuidade da empresa no mercado (CHOO, 2003 *apud* ARAÚJO FILHO, 2020; ARAÚJO FILHO, 2020).



12.2. E QUAIS OS DESAFIOS DA ERA DA INFORMAÇÃO NA GESTÃO DO CONHECIMENTO?

- As rápidas e sucessivas inovações tecnológicas, a globalização e, por consequência, a ampliação dos mercados e da concorrência, etc., levaram as organizações a adotar modernas técnicas de gestão (SCHUSTER & SILVA FILHO, 2013).
- As organizações que adotam modelos de Gestão do Conhecimento como estratégia aumentaram significativamente a eficácia global de seus processos organizacionais (*ibidem*).
- Este processo trata da criação, manutenção e disseminação do conhecimento na empresa. O capital intelectual, juntamente com outros ativos intangíveis, é parte do patrimônio das organizações (*ibidem*).



- Para Sveiby (1998 *apud* SCHUSTER & SILVA FILHO, 2013), os ativos intangíveis de uma organização podem ser classificados como:

1. Estrutura externa: diz respeito ao relacionamento, ao crescimento da carteira e à lealdade dos clientes e fornecedores.
2. Estrutura interna: inclui as estruturas, sistemas e processos organizacionais; o poder de criação de novos produtos, a tecnologia, patentes e outros.
3. Competência dos funcionários: a competência e eficácia dos funcionários para gerir a organização, lidar com os clientes em diversas situações, criar novos ativos tangíveis e intangíveis.

- Já para Schuster & Silva Filho (2013), dentre as preocupações estão a busca de soluções em T.I. para assegurar a competitividade na era da economia global.

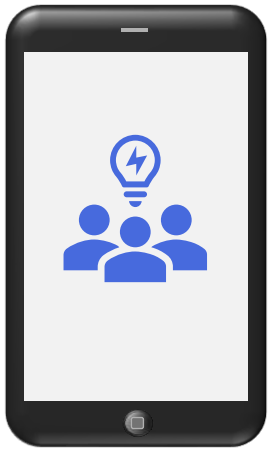
- Portanto, a função torna-se coletar, filtrar, classificar e distribuir *know-how*, as experiências, os raciocínios lógicos e até mesmo a intuição dos membros da organização.
- Para Frappaolo (1998), a gestão do conhecimento é o saber coletivo agindo como alavanca para aumentar a criatividade e inovação, ou ainda:

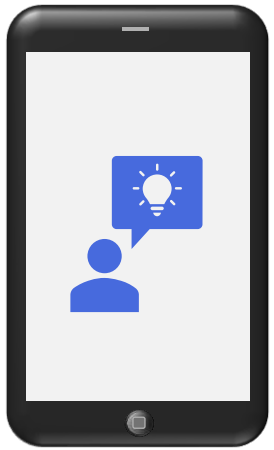
> Um conjunto de ferramentas para a automação dos relacionamentos entre informações, usuários e processo. E conhecimento é a informação residente na mente das pessoas, utilizada para a tomada de decisões em contextos desconhecidos.

- De acordo com Nonaka & Takeuchi (1997) a aplicação da T.I. na gestão do conhecimento leva em consideração dois tipos de conhecimentos (SCHUSTER & SILVA FILHO, 2013). São eles:

Conhecimento explícito

- É o conhecimento sistematizado, documentado, acessível e transmissível em linguagem formal e sistemática.
- Pode ser classificado, armazenado e distribuído.





Conhecimento tácito

- É o conjunto de conhecimentos pessoais inerente a experiência de cada indivíduo (modelos mentais, crenças e percepções).
- É um pouco mais difícil de classificar, armazenar e distribuir.
- Seria, *e.g.*, o conhecimento estratégico e operacional adquirido pela observação, experiência, etc.

- Ainda segundo Nonaka & Takeuchi (1997 *apud* SCHUSTER & SILVA FILHO, 2013), o sucesso das empresas japonesas deve-se principalmente à utilização do conhecimento tácito. Afirmam ainda, que a interação entre os conhecimentos (tácito e explícito) é a principal dinâmica da criação do conhecimento na organização.
- A combinação de um tipo de conhecimento com outro resulta em quatro tipos de conhecimentos:

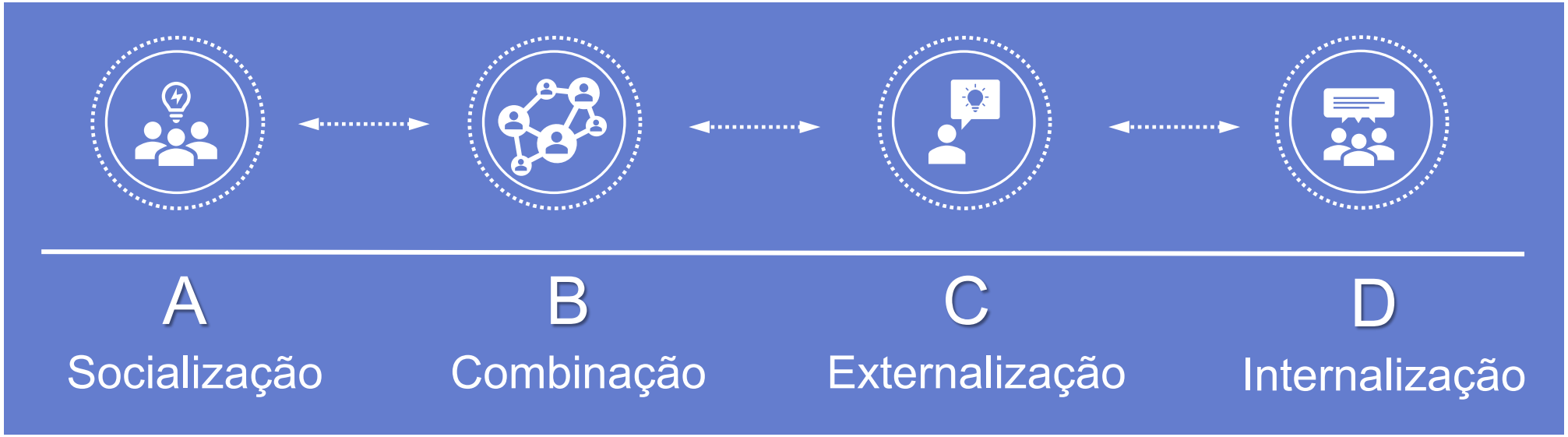
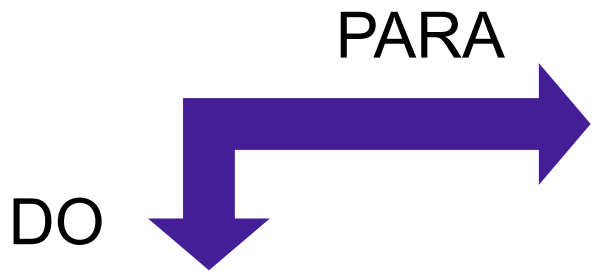


Figura 10. Tipos de conhecimentos segundo Nonaka & Takeuchi (1997) (SCHUSTER & SILVA FILHO, 2013).

12.3. INTERAÇÃO ENTRE OS QUATRO TIPOS DE CONHECIMENTOS[3]



DO \ PARA	Conhecimento tácito	Conhecimento explícito
Conhecimento tácito	(Socialização) Conhecimento Compartilhado	(Externalização) Conhecimento Conceitual
Conhecimento explícito	(Internalização) Conhecimento Operacional	(Combinação) Conhecimento Sistêmico

3. Nonaka & Takeuchi (1997 *apud* SCHUSTER & SILVA FILHO, 2013).

12.4. MODELOS ORGANIZACIONAIS BASEADOS EM CONHECIMENTOS

- Schuster & Silva Filho (2013) baseado nos trabalhos de Prax (1997) e Angeloni (2002) propõem um modelo organizacional baseado em três dimensões:

Dimensões	Características
Infraestrutura organizacional	• Modelo de cultura e estilo gerencial. • Visão holística. • Substituição do modelo rígido.
Pessoal (individual e coletivo)	• Cria facilidades para eliminação de barreiras. • Fluxo contínuo do conhecimento entre as pessoas.
Tecnológica	• Uso da T.I para permitir uma rápida e eficiente coleta, filtragem, armazenagem e distribuição do conhecimento. (GED, *Workflows*, *Data Warehouses* (D.W), *Business Intelligence* (B.I), etc.)

- Um dos maiores desafios da organização do conhecimento é selecionar os dados e informações que serão úteis no processo de criação e difusão do conhecimento. Afirmam Davenport & Prusak (1998 *apud* SCHUSTER & SILVA FILHO, 2013) que dados, informação e conhecimento são coisas diferentes, portanto, existe a necessidade de a organização discernir esses três conceitos para garantir a eficácia do processo de aprendizagem na gestão do conhecimento (G.C).



- Então, relembrando os conceitos apresentados no Unidade 01, acerca das diferenças[4], temos:

DADO	INFORMAÇÃO	CONHECIMENTO
Simples observação sobre o estado do mundo.	Dados dotados de relevância e propósito.	Informação valiosa da mente humana.
Facilmente estruturado.	Requer unidade de análise.	Inclui reflexão, sintaxe, contexto.
Facilmente obtido por máquinas.	Exige consenso em relação ao significado.	De difícil estruturação.
Frequentemente quantificado.	Exige necessariamente a mediação humana.	De difícil captura por máquina.
Facilmente transferível.	Facilmente transferível.	De difícil transferência.
		Frequentemente tácito.

4. Davenport & Prusak (1998 *apud* SCHUSTER & SILVA FILHO, 2013).

12.6. CONCLUSÃO

- O sucesso de uma organização do conhecimento depende de fatores que estimulam a propagação do conhecimento, principalmente do conhecimento explícito, por meio de treinamentos, palestras, encontros técnicos, entre outros. Com isso, o conhecimento tácito é aprimorado devido à experiência adquirida pela observação, imitação e prática (SCHUSTER & SILVA FILHO, 2013).
- Porém, os grandes desafios das organizações são identificar os dados e informações que serão úteis no processo de gestão do conhecimento, bem como transformá-lo em bens e gerar resultados.



OBRIGADO!

Políticas e Qualidade em T.I & Gestão do Conhecimento

REFERÊNCIAS

ANGELONI, M. T. (Org.). Organizações do conhecimento: infra-estrutura, pessoas e tecnologias. São Paulo: Saraiva, 2004.

BATISTA, E. O. Sistemas de informação: o uso consciente da tecnologia para o gerenciamento. São Paulo: Saraiva, 2004.

DAVENPORT, T. H.; PRUSAK, L. Conhecimento empresarial: como as organizações gerenciam o seu capital intelectual. Rio de Janeiro: Campus, 1998.

FERNANDES, A. A., ABREU, V. F., Implantando a Governança de TI das Estratégias à Gestão de Processos e Serviços. 3ª edição. BRASPORT Livros e Multimídias Ltda. R.J., 2012.

FRAPPAOLO, C. (1998). *Ushering in the Knowledge-based economy*, 1998. Disponível em: http://www.delphigroup.com/research/whitepapers/1998-delphi-forbes-km-wp.PDF. (link desatualizado). Acesso em 20 jul. 2003.

KEND, Mayke. Como definir a quantidade de camadas escondidas em uma Rede Neural Artificial? Disponível em: https://medium.com/@maykekend/como-definir-a-quantidade-de-camadas-escondidas-em-uma-rede-neural-artificial-eb5cdbc89cf9. Acessado em: 05.jun.22.

LAUDON, Kenneth C., LAUDON, Jane P. Sistemas de Informações Gerenciais. 11ª ed. Pearson, 2014.

NONAKA, I.; TAKEUCHI, H. Criação de conhecimento na empresa: como as empresas japonesas geram dinâmica da inovação. Rio de Janeiro: Campus, 1997.

PADOVEZE, C. L. Sistemas de informações contábeis: fundamentos e análise. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

PATZLAFF, J. O., KERN, A. P., GONZÁLEZ, M. A. S. (2010). Projeto de edificações com apelo sustentável: elementos para a construção de um sistema de apoio à decisão. Revista Produção Online. 10. 479. 10.14488/1676-1901.v10i3.157.

PEREIRA, M. F. A gestão organizacional em busca do comportamento holístico. In: ANGELONI, M.T. (Org.). Organizações do conhecimento: infra-estrutura, pessoas e tecnologias. São Paulo: Saraiva, 2002.

PRAX, J. Y. Manager la connaissance dans l´entreprise: les nouvelles technologies au service de l´ingénierie de la connaissance. Paris: INSEP, 1997.

SILVA FILHO, C. F. [org.]. Tecnologia da Informação: gestão do conhecimento, Alínea, 2013.

SVEIBY, K. E. A nova riqueza das organizações: gerenciando e avaliando patrimônios de conhecimento. Rio de Janeiro: Campus, 1998.